Lycée LA FAYETTE Clermont-Ferrand

CPGE

Modélisation des mécanismes

TD

Compétences visées: B2-06, B2-07, B2-18, D1-02, D2-06 v1.2 Ⓟ

Lycée La Fayette – 21 Bd Robert Schuman – 63000 Clermont-Ferrand – Académie de Clermont-Ferrand

Robot Spirit

1 Présentation

Le robot Spirit a été conçu par la NASA pour étudier la composition chimique de la surface de la planète Mars. Pour réaliser cette fonction, le robot doit satisfaire plusieurs exigences à l'aide des solutions techniques listées ci-dessous :

- un **corps**, appelé « Warm Electronic Box », dont la fonction est d'assurer la liaison entre les divers composants. Il supporte les batteries qui sont chargées par des capteurs solaires. Il protège également l'électronique embarquée des agressions extérieures ;
- une **tête périscopique** orientable dont la fonction est d'orienter le système appelé « Pancam » (Panoramic Camera) qui se trouve à 1,4 m de hauteur. Ce dernier fournit une vue en 3 dimensions de l'environnement. Le traitement des images acquises par les caméras du système Pancam permet à Spirit de réaliser une cartographie des terrains et donc de trouver de manière autonome son chemin en évitant les obstacles. Cette autonomie de déplacement est renforcée par l'utilisation de quatre caméras de direction situées sur le corps ;
- un **bras articulé** dont la fonction est d'amener quatre outils (une foreuse, un microscope et deux spectromètres) à proximité d'une roche à étudier. L'étude de la roche par ces quatres outils se fait par des carottages horizontaux ;
- **six roues, animées chacune par un motoréducteur**, dont la fonction est d'assurer le déplacement de Spirit sur un sol caillouteux. Les deux roues avant et arrière possèdent de plus un moteur permettant au robot d'effectuer des changements de direction jusqu'à un demi tour sur place ;
- un **système de communication et des antennes hautes et basses fréquences**, dont la fonction est de permettre à Spirit de communiquer avec la Terre.

Le cahier des charges à satisfaire est donc :

Exigence	Critères	Niveaux
Déployer le bras et positionner les quatre outils à proximité de la roche	Hauteur d'étude de la roche	$0 \leq h \leq 1{,}2\,\text{m}$
	Position des 4 outils	position horizontale
	Précision de la mise en position des 4 outils	0,5 cm
	Durée du déploiement du bras	2 minutes maxi

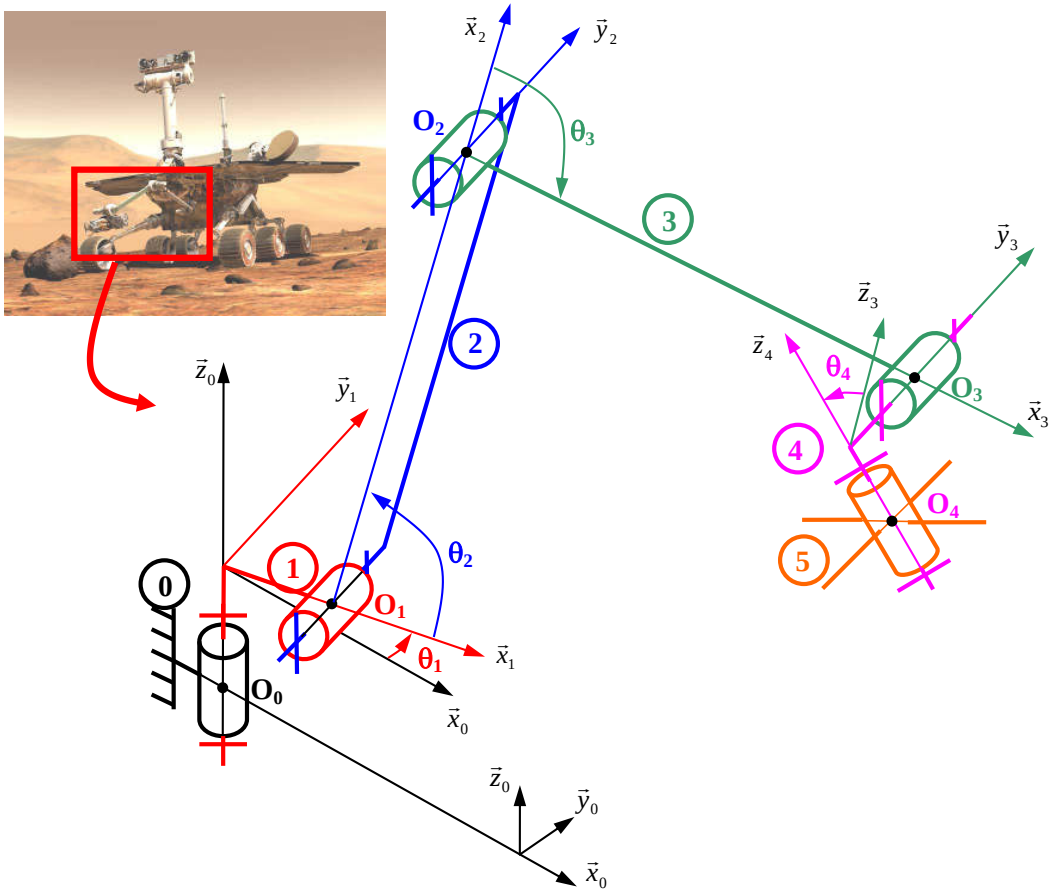


FIGURE 1 – Représentation d'artiste du robot Spirit et prise de vue de la cible depuis la caméra panoramique implantée sur la tête périscopique

Objectif

L'objectif de ce TD est de déterminer la position des outils en fonction de la cinématique du mécanisme et de vérifier qu'il satisfait les performances du cahier des charges.

2 Modélisation cinématique et paramétrage du bras articulé



- Le corps du robot est repéré **0**. On lui attache un repère $R_0\,(O_0, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$ et le point O_0 est à la hauteur h_0 du sol, supposé constante ;
- La liaison entre le solide **1** et le corps **0** du robot est modélisée par une liaison pivot parfaite d'axe $(O_0, \overrightarrow{z_0})$. On attache au solide **1** le repère $R_1\,(O_0, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$, on pose $\overrightarrow{O_0O_1} = a_1.\overrightarrow{x_1} + c_1.\overrightarrow{z_1}$ et $\theta_1 = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1})$ avec $-\pi/2 \leq \theta_1 \leq \pi/2$;
- La liaison entre le bras **2** et le solide **1** est modélisée par une liaison pivot parfaite d'axe $(O_1, \overrightarrow{y_1})$. On attache au solide **2** le repère $R_2\,(O_1, \overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{y_2}, \overrightarrow{z_2})$, on pose $\overrightarrow{O_1O_2} = a_2.\overrightarrow{x_2}$ et $\theta_2 = (\overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{x_2})$ avec $-\pi/4 \leq \theta_2 \leq \pi/4$;
- La liaison entre l'avant bras **3** et le bras **2** est modélisée par une liaison pivot parfaite d'axe $(O_2, \overrightarrow{y_2})$. On attache au solide **3** le repère $R_3\,(O_2, \overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{y_3}, \overrightarrow{z_3})$, on pose $\overrightarrow{O_2O_3} = a_3.\overrightarrow{x_3}$ et $\theta_3 = (\overrightarrow{x_2}, \overrightarrow{x_3})$ avec $0 \leq \theta_3 \leq \pi$;
- La liaison entre le solide **4** et l'avant bras **3** est modélisée par une liaison pivot parfaite d'axe $(O_3, \overrightarrow{y_3})$. On attache au solide **4** le repère $R_4\,(O_3, \overrightarrow{x_4}, \overrightarrow{y_4}, \overrightarrow{z_4})$, on pose $\overrightarrow{O_3O_4} = -b_4.\overrightarrow{y_4} - c_4.\overrightarrow{z_4}$ et $\theta_4 = (\overrightarrow{x_3}, \overrightarrow{x_4})$ avec $-\pi \leq \theta_4 \leq \pi$;
- La liaison entre le solide **5** (sur lequel se trouvent les quatre outils d'étude de la roche) et le solide **4** est modélisée par une liaison pivot parfaite d'axe $(O_4, \overrightarrow{z_4})$.

Les positions relatives θ_1, θ_2, θ_3, θ_4 de chaque solide sont pilotées par 4 actionneurs indépendants notés M_1, M_2, M_3, M_4 constitués d'un moteur, d'un réducteur irréversible et d'un codeur.

Données :

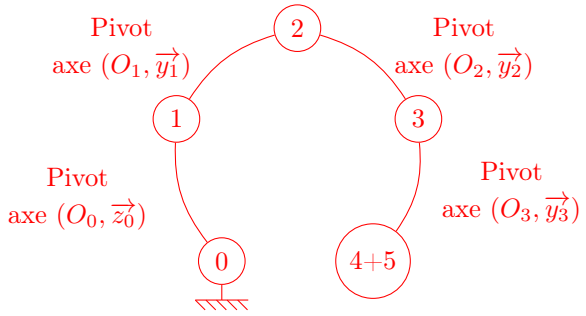
$h_0 = 0{,}5\,\text{m}$ $a_1 = 0{,}1\,\text{m}$ $c_1 = 0{,}1\,\text{m}$ $a_2 = 0{,}5\,\text{m}$ $a_3 = 0{,}8\,\text{m}$ $b_4 = 0{,}1\,\text{m}$ $c_4 = 0{,}15\,\text{m}$

On définit les positions particulières du bras articulé suivantes :

- la position de repos, notée P_r $(\theta_1 = -\pi/2, \theta_2 = 0, \theta_3 = \pi)$, est la position du bras articulé lorsqu'il n'est pas en fonctionnement ;
- la position initiale de déploiement, notée P_i $(\theta_1 = 0, \theta_2 = -\pi/4, \theta_3 = \pi/2)$, est la position adoptée par le bras avant de se déployer complètement vers la roche ;
- la position horizontale, notée P_h $(\theta_1 = 0, \theta_2 = 0, \theta_3 = 0)$;
- la position verticale, notée P_v $(\theta_1 = 0, \theta_2 = -\pi/4, \theta_3 = 0)$.

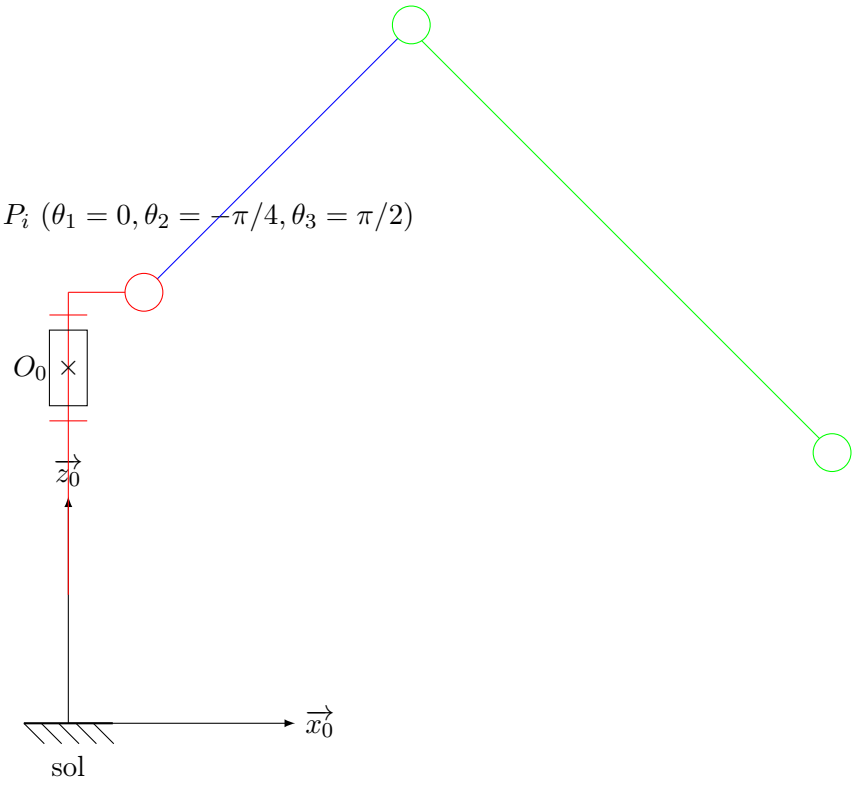
On considère par la suite que l'ensemble {4 + 5} reste toujours immobile l'un par rapport à l'autre et que l'ensemble {4 + 5} reste toujours horizontal par rapport au sol (i.e. : $\overrightarrow{z_0} = \overrightarrow{z_4}$).

Question 1 Réaliser le graphe de liaisons du bras articulé du robot Spirit.

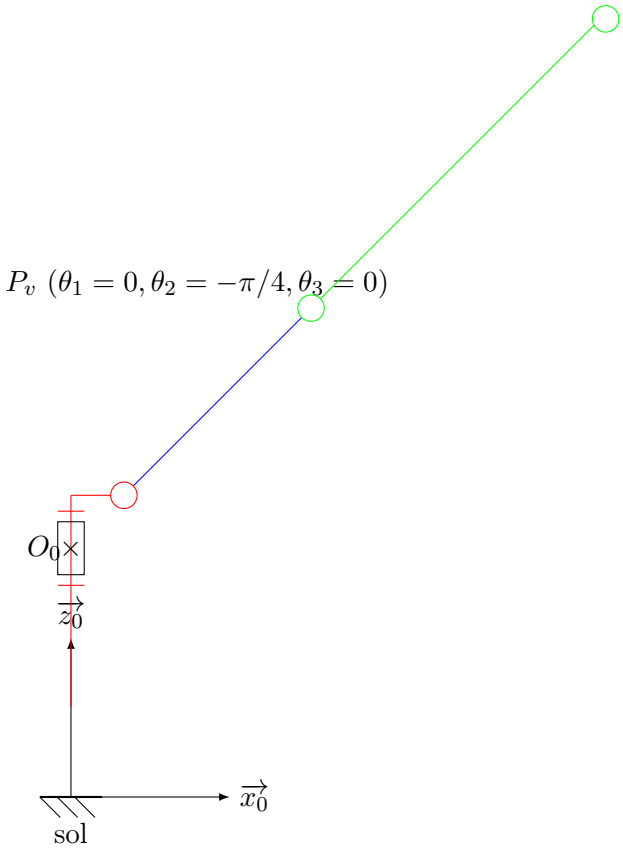


Question 2 Pour les positions P_i, P_h et P_v, compléter le schéma cinématique à l'échelle 1/10 (1 m dans la réalité est représenté par 0,1 m sur la feuille), puis déterminer l'expression littérale du vecteur position $\overrightarrow{O_0O_3}$ dans le repère R_0. Effectuer l'application numérique.

Position initiale :

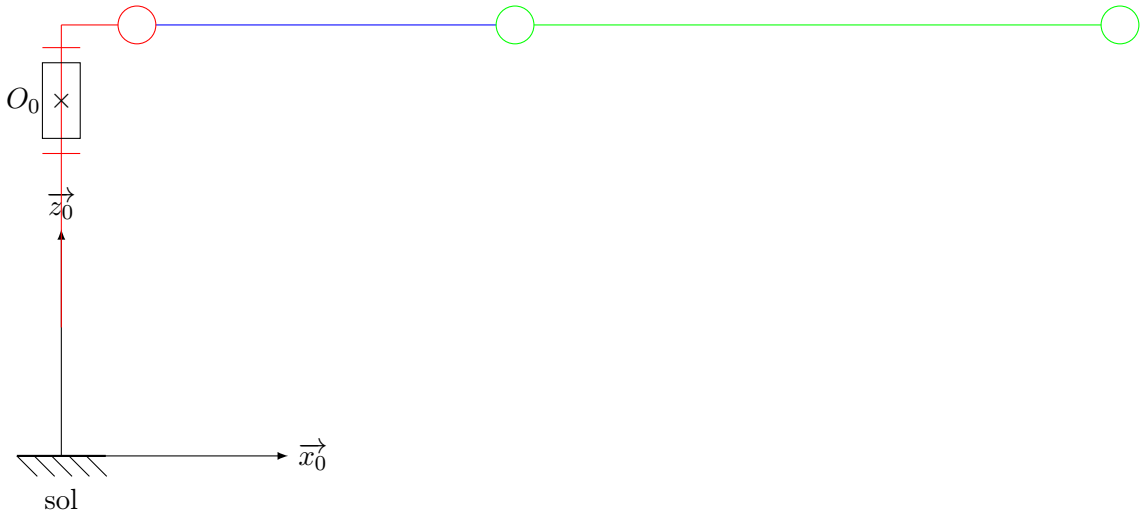


Position verticale :

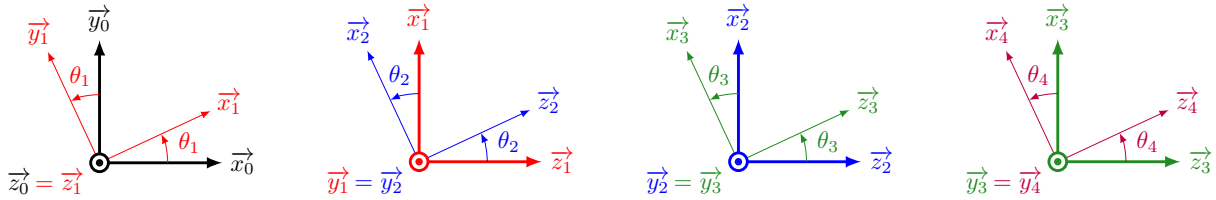


Position horizontale :

P_h $(\theta_1 = 0, \theta_2 = 0, \theta_3 = 0)$



Les figures planes sont :



Quels que soient les angles, on a :

$$\boxed{\begin{aligned}\overrightarrow{O_0O_3} = \; & (a_1 + a_2\cos\theta_2 - a_3\sin\theta_2\sin\theta_3 + a_3\cos\theta_2\cos\theta_3).\overrightarrow{x_0} \\ & +(a_1 - a_2\sin\theta_2 - a_3\cos\theta_2\sin\theta_3 - a_3\sin\theta_2\cos\theta_3).\overrightarrow{z_0}\end{aligned}}$$

Position initiale :

$$\overrightarrow{O_0O_3} = \left(a_1 + \frac{a_2\sqrt{2}}{2} + \frac{a_3\sqrt{2}}{2}\right).\overrightarrow{x_0} + \left(c_1 + \frac{a_2\sqrt{2}}{2} - \frac{a_3\sqrt{2}}{2})\right).\overrightarrow{z_0} = \boxed{1,02.\overrightarrow{x_0} - 0,11.\overrightarrow{z_0}}$$

Position horizontale :

$$\overrightarrow{O_0O_3} = (a_1 + a_2 + a_3).\overrightarrow{x_0} + (c_1).\overrightarrow{z_0} = \boxed{1,4.\overrightarrow{x_0} + 0,1.\overrightarrow{z_0}}$$

Position verticale :

$$\overrightarrow{O_0O_3} = \left(a_1 + \frac{a_2\sqrt{2}}{2} + \frac{a_3\sqrt{2}}{2}\right).\overrightarrow{x_0} + \left(c_1 + \frac{a_2\sqrt{2}}{2} + \frac{a_3\sqrt{2}}{2}\right).\overrightarrow{z_0} = \boxed{1,02.\overrightarrow{x_0} + 1,02.\overrightarrow{z_0}}$$

Question 3 Déterminer la relation sur les angles θ_1, θ_2, θ_3, θ_4 permettant de satisfaire la condition d'horizontalité de l'ensemble $\{4 + 5\}$.

On veut $(\overrightarrow{z_0}, \overrightarrow{z_4}) = 0$ et on a : $(\overrightarrow{z_0}, \overrightarrow{z_4}) = (\overrightarrow{z_0}, \overrightarrow{z_1}) + (\overrightarrow{z_1}, \overrightarrow{z_2}) + (\overrightarrow{z_2}, \overrightarrow{z_3}) + (\overrightarrow{z_3}, \overrightarrow{z_4})$.

Par conséquent, il faut : $\boxed{\theta_2 + \theta_3 + \theta_4 = 0}$

Question 4 Calculer la hauteur maximale d'étude de la roche par rapport au sol en gardant l'outil horizontal. Construire un schéma cinématique en couleurs dans le plan $(O_0, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{z_0})$ pour cette position particulière. Conclure quant au respect du critère de hauteur d'étude de la roche du cahier des charges.

Même figure que pour la position verticale.

On a alors : $\boxed{h_{max} = h_0 + c_1 + \frac{a_2\sqrt{2}}{2} + \frac{a_3\sqrt{2}}{2} - c_4}$

Donc : $\boxed{h_{max} = 1{,}37\,\text{m}}$

Dans ce cas, le cahier des charges est vérifié, car nous obtenons une hauteur de 1,37 m, alors que la cahier des charges impose une hauteur de 1,2 m.